

UNE CONGRUENCE ENTRE COEFFICIENTS MULTINOMIAUX

par P. DELIGNE

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $m \neq 0$, on désigne par $v(m)$ l'exposant de la plus haute puissance de p qui divise m . On pose de plus $v(0) = \infty$.

Pour $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_k)$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , on pose

$$|\mathbf{n}| = \sum_{i=1}^k n_i, \quad a\mathbf{n} = (an_1, \dots, an_k), \quad X^{\mathbf{n}} = \prod_{i=1}^k X_i^{n_i}, \quad \mathbf{n}! = \prod_{i=1}^k n_i!,$$

et on désigne par $C(\mathbf{n})$ le coefficient du monôme $X^{\mathbf{n}}$ dans

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i \right)^{|\mathbf{n}|}$$

(coefficients multinômiaux).

On a donc, pour tout entier $n \geq 0$,

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i \right)^n = \sum_{|\mathbf{n}|=n} C(\mathbf{n}) X^{\mathbf{n}}, \quad (1)$$

$$C(\mathbf{n}) = \frac{|\mathbf{n}|!}{\mathbf{n}!}. \quad (2)$$

Pour $k = 2$, ce sont là les coefficients binômiaux:

$$C(n_1, n_2) = \binom{n_1 + n_2}{n_1}. \quad (3)$$

Proposition. Soient $\mathbf{n}$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , $n = |\mathbf{n}|$, et $l \geq 1$. Si p est un nombre premier ≥ 5 , on a

$$C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+3}}. \quad (4)$$

Exemple. Pour $p = 5$, $k = 2$, $l = 1$ et $\mathbf{n} = (1, 1)$, on a

$$\binom{10}{5} = 252 = \binom{2}{1} + 2 \cdot 5^3.$$

Preuve. On sait, ou on déduit de (2), que

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i \right)^{p^l} = \left(\sum_{i=1}^k X_i^{p^l} \right) + pQ, \quad (5)$$

où Q est un polynôme à coefficients entiers, de degré $< p^l$ en chaque variable. La formule du binôme fournit alors

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i \right)^{p^l n} = \left(\sum_{i=1}^k X_i^{p^l} \right)^n + \sum_{i=1}^n p^i \binom{n}{i} R_i, \quad (6)$$

avec

$$R_i = \left(\sum_{j=1}^k X_j^{p^l} \right)^{n-i} Q^i. \quad (7)$$

Pour A et B deux polynômes à coefficients entiers, on écrira

$$A \doteq B \pmod{r}$$

si les coefficients de $X^{p^l \mathbf{n}}$ dans A et B sont congrus modulo r . Avec cette notation, (4) se réécrit

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i \right)^{p^l n} \doteq \left(\sum_{i=1}^k X_i^{p^l} \right)^n \pmod{p^{v(n)+3}}. \quad (8)$$

Lemme 1.

$$v \binom{n}{i} \geq v(n) - v(i). \quad (9)$$

Faisons agir le groupe additif $\mathbb{Z}/(n)$ sur lui-même par translation¹ Si une partie à i éléments P de $\mathbb{Z}/(n)$ a pour stabilisateur² un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/(n)$, $H \cdot P = P$, alors P est réunion de classes latérales de H , et $\#H$ divise i . Le cardinal

$$r_P = \frac{n}{\#H}$$

de l'orbite de P sous $\mathbb{Z}/(n)$, dans $\mathcal{P}(\mathbb{Z}/(n))$, vérifie donc

$$p^{v(n)-v(i)} \mid r_P.$$

D'où, puisque l'ensemble des parties à i éléments de $\mathbb{Z}/(n)$ est somme disjointe d'orbites,

$$p^{v(n)-v(i)} \mid \binom{n}{i}.$$

Lemme 2. Pour $p \neq 2, 3$ et $i \geq 3$, on a

$$p^i \binom{n}{i} \equiv 0 \pmod{p^{v(n)+3}}. \quad (10)$$

On a

$$v \left(p^i \binom{n}{i} \right) = i + v \binom{n}{i} \geq v(n) + (i - v(i))$$

par le lemme 1. Pour $3 \leq i < p$, on a $v(i) = 0$ et $i - v(i) \geq 3$. Pour $i \geq p$, on a

$$i - v(i) \geq i - \frac{\log i}{\log p}.$$

Cette dernière fonction de i est croissante pour $i \geq p$, et vaut $p - 1 \geq 3$ pour $i = p$.

Lemme 3. Le coefficient de $X^{p^l \mathbf{n}}$ dans R_1 est nul.

Aucun des monômes $X^{\mathbf{r}}$ apparaissant dans Q n'a un exposant $\mathbf{r}$ divisible par p^l . Le polynôme

$$R_1 = \left(\sum_{j=1}^k X_j^{p^l} \right)^{n-1} Q$$

¹À tout $x \in \mathbb{Z}/(n)$ est donc associée la permutation de $\mathbb{Z}/(n)$ qui applique y sur $x + y$.

²Si un groupe G opère dans un ensemble E , le stabilisateur d'une partie P de E est l'ensemble des $g \in G$ pour lesquels P est stable.

hérite de cette propriété.

Il résulte des lemmes 2 et 3 que

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i\right)^{p^l n} \doteq \left(\sum_{i=1}^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2} p^2 R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}. \quad (11)$$

De cette congruence résulte déjà, d'après le lemme 1, que

$$C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+2}}. \quad (12)$$

Les seuls monômes $X^{\mathbf{r}}$ d'exposant divisible par p^l qui figurent dans $(pQ)^2$ sont les monômes

$$X_i^{p^l} X_j^{p^l} \quad (i < j).$$

Le coefficient de chacun d'eux est

$$\sum_{a \neq 0, p^l} \binom{p^l}{a} \binom{p^l}{p^l - a} = \sum_a \binom{p^l}{a}^2 - 2 = \binom{2p^l}{p^l} - 2, \quad (13)$$

et

$$\binom{2p^l}{p^l} - 2 \equiv \binom{2p}{p} - 2 \pmod{p^3}$$

d'après (12).

On a donc

$$\left(\sum_{i=1}^k X_i\right)^{p^l n} \doteq \left(\sum_{i=1}^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2} \left[\binom{2p}{p} - 2\right] R_2 \pmod{p^{v(n)+3}},$$

avec R_2 polynôme à coefficients entiers. Puisque

$$v\binom{n}{2} \geq v(n)$$

par le lemme 1, la proposition résulte du lemme suivant.

Lemme 4. On a, pour p premier ≥ 5 ,

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}.$$

On a

$$p^{-1} \binom{p}{i} \equiv (-1)^{i-1} i^{-1} \pmod{p}$$

pour $1 \leq i \leq p-1$, et donc

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] = \sum_{i=1}^{p-1} p^{-2} \binom{p}{i}^2 \equiv \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{i^2} \pmod{p}. \quad (14)$$

Définissons $z \in \mathbb{Z}/(p)$ par

$$z = \sum_{i \in (\mathbb{Z}/(p))^*} \frac{1}{i^2}.$$

Pour $u \in (\mathbb{Z}/(p))^*$, on a

$$z = \sum_{i \in (\mathbb{Z}/(p))^*} \frac{1}{(u^{-1}i)^2} = u^2 z$$

et

$$(u^2 - 1)z = 0.$$

Puisque $p \neq 2, 3$, il existe u tel que $u^2 \neq 1$, et $z = 0$. La formule (14) se simplifie donc en

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] \equiv 0 \pmod{p},$$

ce qui achève la démonstration.